

Chapitre 15

La prévision — ponctuelle, par intervalle, par densité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 5$.
(b) $y_T - \mu = 15 - 5 = 10$. $\hat{y}_{T+1|T} = 5 + 0,6 \times 10 = 11$. $\hat{y}_{T+2|T} = 5 + 0,36 \times 10 = 8,6$. $\hat{y}_{T+5|T} = 5 + 0,6^5 \times 10 = 5 + 0,7776 = 5,7776$. $\hat{y}_{T+10|T} = 5 + 0,6^{10} \times 10 = 5 + 0,060466 = 5,0605$.
(c) Elles convergent vers $\mu = 5$.
(d) Dès $h = 10$, l'écart résiduel (0,0605) est déjà inférieur à 2 % de l'écart initial (10) : en pratique, la prévision est indiscernable de μ à partir d'une dizaine de périodes environ pour ce $\alpha = 0,6$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{y}_{T+1|T} = 1 + 0,4 \times 0,3 + 0,2 \times (-0,2) = 1 + 0,12 - 0,04 = 1,08$.
(b) $\hat{y}_{T+2|T} = 1 + 0,2 \times 0,3 = 1,06$ (ε_{T+1} est futur, remplacé par zéro ; seul $\hat{\varepsilon}_T$, connu, subsiste via le coefficient β_2).
(c) $\hat{y}_{T+3|T} = 1$ (ε_{T+2} et ε_{T+1} sont tous deux futurs, remplacés par zéro).
(d) Parce qu'à l'horizon $h = 3 > q = 2$, tous les chocs qui interviennent dans l'équation de y_{T+3} (ε_{T+3} , ε_{T+2} , ε_{T+1}) sont futurs et donc remplacés par zéro : il ne reste que la constante $\theta = \mu$, exactement — ce n'est pas une approximation qui s'améliore avec h , c'est une égalité stricte dès que $h > q$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\gamma_0 = 4/(1 - 0,36) = 4/0,64 = 6,25$.
(b) $V(e_{T+1}) = 4 \times (1 - 0,36)/0,64 = 4 \times 1 = 4$. $V(e_{T+2}) = 4 \times (1 - 0,1296)/0,64 = 5,44$. $V(e_{T+5}) = 4 \times (1 - 0,6^{10})/0,64 \approx 6,2122$.
(c) $h = 1 : \hat{y}_{T+1|T} \pm 1,96\sqrt{4} = \hat{y}_{T+1|T} \pm 3,92$. $h = 5 : \hat{y}_{T+5|T} \pm 1,96\sqrt{6,2122} = \hat{y}_{T+5|T} \pm 4,885$.
(d) L'intervalle à $h = 5$ est **plus large** ($\pm 4,885$ contre $\pm 3,92$). C'est cohérent : $V(e_{T+h})$ croît avec h (chaque période supplémentaire ajoute un choc futur), donc l'incertitude — et la largeur de l'intervalle — augmente également, en direction de la borne $\gamma_0 = 6,25$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $\hat{y}_{T+1|T} = 6 + 0,5 \times 2 = 7$. $\hat{y}_{T+2|T} = 6 + 0,25 \times 2 = 6,5$. $\hat{y}_{T+3|T} = 6 + 0,125 \times 2 = 6,25$.
(b) Le chapitre 9 avait trouvé $\mu = 6$. Après 3 périodes, il subsiste $0,5^3 = 0,125$, soit 12,5 %, de l'écart initial $y_T - \mu = 2$ (soit 0,25 en valeur absolue).
(c) $V(e_{T+1}) = 1,5 \times (1 - 0,25)/0,75 = 1,5 \times 1 = 1,5$. $V(e_{T+3}) = 1,5 \times (1 - 0,5^6)/0,75 = 1,5 \times 1,3125 = 1,9688$.
(d) $h = 1 : \pm 1,96\sqrt{1,5} = \pm 2,4005$. $h = 3 : \pm 1,96\sqrt{1,9688} = \pm 2,7501$. L'intervalle à $h = 3$ est plus large, ce qui est cohérent avec la convergence de $V(e_{T+h})$ vers $\gamma_0 = 1,5/(1 - 0,25) = 2$: à mesure que h augmente, la variance de l'erreur — et donc la largeur de l'intervalle — se rapproche de cette borne, sans jamais la dépasser.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le chapitre 9 avait trouvé $\mu = 2$.
(b) $\hat{g}_{T+1|T} = 2 + 0,75 \times 2 = 3,5$ %. $\hat{g}_{T+4|T} = 2 + 0,75^4 \times 2 = 2 + 0,6328 = 2,6328$ %. $\hat{g}_{T+8|T} = 2 + 0,75^8 \times 2 = 2 + 0,2002 = 2,2002$ %.
(c) **Non** : à 12 trimestres ($h = 12$), $\hat{g}_{T+12|T} = 2 + 0,75^{12} \times 2 \approx 2,0634$ %, un écart de seulement 0,0634

point par rapport à $\mu = 2\%$ — une prévision à trois ans n'apporterait donc pratiquement aucune information supplémentaire par rapport à l'annonce simple de la moyenne de long terme.

(d) Ce résultat illustre exactement l'affirmation du chapitre : dès $h = 8$ (deux ans), l'écart à μ est déjà tombé de 2 points à environ 0,20 point, soit 10 % de sa valeur initiale ; au-delà, la prévision « n'apporte plus rien d'autre que la moyenne », conformément à la convergence géométrique $\alpha^h \rightarrow 0$.

Correction — Exercice 6

(a) $z = (0 - 0,0004)/0,01 = -0,04$.

(b) $\mathbb{P}(y_{T+1} < 0) = \Phi(-0,04) \approx 48,40\%$.

(c) **Oui**, cette probabilité est très proche de 50 %. C'est attendu : la prévision ponctuelle $\hat{y}_{T+1|T} = 0,04\%$ est presque nulle, donc le seuil 0 tombe presque exactement au centre de la densité prédictive gaussienne — la probabilité d'être en dessous est alors presque symétrique, proche de 50 %.

(d) **Non**, elle ne serait pas fiable : d'après ce chapitre, l'intervalle (et plus généralement la densité) fondée sur un écart-type constant sous-estime fortement le risque en période agitée — si la volatilité venait de tripler, l'écart-type réellement pertinent serait bien supérieur à 1 %, et utiliser la valeur historique moyenne rendrait la densité prédictive « beaucoup trop étroite », sous-estimant le risque précisément au moment où l'on en a le plus besoin.